

ВОПРОСЫ ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОЛОГИИ

1. Предмет и задачи экологии. Историческое развитие экологии.
2. Структура экологии. Место экологии в системе естественных наук.
3. Экологическое мировоззрение. Антропоцентризм и экоцентризм.
Экологические законы Б. Коммонера.
4. Экосистема – основное понятие экологии. Составные компоненты экосистем. Свойства экосистем. Эмерджентность экосистем.
5. Физико-химическая среда обитания организмов. Экологические факторы.
6. Дайте характеристику основным процессам фотосинтеза.
7. Дайте сравнительную характеристику фотосинтезу и хемосинтезу.
8. Абиотические факторы
9. Факторы питания. Биотические факторы. Виды взаимоотношений между организмами
10. Лимитирующие факторы. Закон минимума. Закон Шелфорда.
11. Взаимодействие экологических факторов. Закон независимости факторов Вильямса.
12. Что такое «бочка Либиха»? Какую закономерность она демонстрирует? Дайте определение.
13. Экологическая ниша, дифференциация экологической ниши, модель экологической ниши. Принцип конкурентного исключения.
14. Уровни организации живой материи. Фундаментальные свойства живых систем. Биогенетический закон Геккеля.
15. Автотрофы. Гетеротрофы. Фотосинтез и дыхание
16. Виды взаимоотношений между организмами
17. Популяции, структура, характеристики: численность и плотность, рождаемость, смертность, продолжительность жизни. Кривые выживания.
18. Динамика численности популяции. Экологические стратегии выживания. Антропогенное воздействие на популяции.
19. Биотические сообщества.

20. Основные типы экосистем. Наземные экосистемы (биогеоценоз, биомы).
21. Водные экосистемы и их особенности, отличия от наземных экосистем.
22. Основные этапы использования вещества и энергии в экосистемах. Трофические уровни. Пищевые цепи. Потери энергии.
23. Продуктивность экосистем
24. Экологические пирамиды. Правило пирамиды.
25. Экологическая сукцессия
26. Гомеостаз экосистем. Принцип обратной связи. Отношения "хищник-жертва". Помехи в экосистемах.
27. Биосфера. Происхождение биосферы. Структура и границы биосферы. Основные этапы эволюции биосферы.
28. Ноосфера. Ноосферогенез.
29. Энергетический баланс биосферы. круговорот веществ в биосфере. Большой и малый круговорот.
30. Биохимический круговорот углерода в природе.
31. Биохимический круговорот азота в природе.
32. Биохимический круговорот фосфора в природе.
33. Биохимический круговорот кислорода в природе.
34. Биохимический круговорот углерода в природе.
35. Как деятельность человека повлияла на круговорот ртути?
36. Круговорот металлов. Ресурсный цикл как антропогенный круговорот.
37. Системный анализ. Математические модели. Моделирование в экологии.
38. Основные формы антропогенного воздействия на биосферу. Понятие об экологическом кризисе.
39. Воздействие среды на здоровье человек.
40. Урбанизация и ее воздействие на биосферу. Город как гетеротрофная экосистема, новая среда обитания человека и животных.
41. Загрязнение. Классификация загрязнений окружающей среды.

42. Глобальное загрязнение биосферы. Его масштабы. Технологические причины глобальных загрязнений.
43. Главные загрязнители биосферы.
44. Опасность ядерных катастроф. Последствия загрязнения.
45. Атмосфера, строение атмосферы, свойства, состав. Самоочищение атмосферы.
46. Озоновый слой атмосферы, его значение, причины загрязнения.
47. Источники загрязнения атмосферы. Воздействие промышленности и транспорта на окружающую среду.
48. Смоги, кислотные дожди.
49. Парниковый эффект.
50. Оценка качества атмосферы.
51. Гидросфера, загрязнение, источники загрязнения. Эвтрофикация водоёмов. Последствия перерасхода водных ресурсов. Экономия воды. Оценка качества гидросферы.
52. Круговорот воды в природе. Антропогенное воздействие на круговорот воды.
53. Литосфера. Земельный фонд планеты. Почва, её значение. Условия эффективного использования почв.
54. Воздействие человека на литосферу. Деградация земель, причины. Эрозия почв, карстовые явления, опустынивание земель.
55. Загрязнение литосферы. Оценка качества литосферы и пищи. Пестициды.
56. Промышленные и бытовые твёрдые отходы, пути их утилизации.
57. Нормирование качества окружающей среды. Экологические и производственно-хозяйственные стандарты.
58. Экологический мониторинг. Виды мониторинга.
59. Природные ресурсы, их классификация. Полезные ископаемые. Истощаемость природных ресурсов.
60. Энергетические ресурсы. Растительные и животные ресурсы.

- 61. Методы очистки от пыли
- 62. Методы очистки от газообразных компонентов
- 63. Методы очистки сточных вод.

Вопросы находятся тут:

<https://cloud.mail.ru/public/FuJr/Y9EV2ykGe>

